LayerForge V3

ארכיטקטורה טכנית מוסברת: הקוד שבאמת יצר את Option B

מתמונה שטוחה ועד לוחות STEP/STL: אלגוריתמים, מתמטיקה ומיקום בקוד

היקף: רק המודולים, הפונקציות והפקודות שהשתתפו בהפקת `artifacts/l1_van_gogh_v1/cad_optB/`

מצב המאגר: ענף `main`, commit `1491fbb` + שינויים שעוד לא בוצע להם commit (נבדק ב־2026-10-22)

אבן דרך: L-1 · מצב: `AWAITING_PHYSICAL_TEST` · הדפסה פיזית: PENDING

המסמך נוצר מקוד המקור: כל הפניה `path:line` ונתוני הדוגמאות הופקו ונבדקו אוטומטית בזמן הבנייה

איך לקרוא את המסמך

המסמך מתאר **רק** את מסלול הביצוע שהפיק את Option B של התמונה `van_gogh_p.jfif`: עשרה לוחות פיזיים בגודל 225 × 225 × 1.6 מ"מ, כל אחד בצבע אחד, עם קובצי STEP ו־STL. במאגר יש עוד הרבה קוד ישן, כמו מתכנני שכבות קודמים, מסלולי flattening ישנים ומתכנן CP-SAT. לבקשתך הקוד הזה **לא מוסבר כאן**. הוא מופיע רק ברשימת המודולים שלא השתתפו (פרק 2), כדי שתדע שהוא קיים.

סימוני אמינות

סימון	משמעות
IMPLEMENTED MATHEMATICS	נוסחה שמתארת ישירות פעולה שהקוד מבצע. לכל נוסחה כזאת מצוינים הקובץ והשורה.
DERIVED EXPLANATION	פרשנות מתמטית שהסקתי מהקוד. היא לא כתובה בקוד כנוסחה. כשמופיע נימוק נכונות, הוא מתאר את ההנחות ולא מהווה הוכחה פורמלית מלאה.
THEORETICAL BACKGROUND	רקע שעוזר להבין את הקוד. אינו פונקציונליות שמומשה ב־LayerForge, אלא, למשל, ההגדרה של פונקציה מ־OpenCV.
OBSERVED_IN_FILE	מספר או תוצאה שנקראו מקובץ ממצאים קיים (JSON או PNG) או מהרצה קצרה שבוצעה לצורך המסמך.
MANUAL / AD HOC	שלב שבוצע בקטע קוד חד־פעמי שהעוזר (AI) הריץ. הוא לא קיים כקובץ במאגר.
GAP	פער, חוסר שילוב או דבר שלא אומת.
UNVERIFIED	טענה שהקוד אינו מוכיח. לדוגמה, אופטימליות של מספר השכבות.

מוסכמות

- **Front-to-back:** המתכנן מתכנן מהלוח הקדמי (עומק 0) אל האחורי. בתיקיות הפלט המספור הפוך: `layer_00` הוא הלוח **האחורי** ו־`layer_09` הוא הקדמי.
- **פיקסל פיזי:** ברשת הפיזית של Option B כל פיקסל הוא $s = 225/2304 = 0.09765625$ מ"מ.
- שמות מזהים, נוסחאות, קוד ונתיבים נשארים משמאל לימין.
- הפניה כמו `src/layerforge_l1/reveal_planner.py:171` נבדקה בזמן הבנייה: בשורה הזאת אכן מופיע הסמל הנזכר.